

ASK-DAO-MACHINE • 知识发现系统

问道知识发现系统 在生物医学领域的发现

原理 → 结果 → 验证。dao v0.3 的结果、问道的结果、扩展到其他领域的结果，
每一块都回答两个问题：**为什么这是新问题、为什么这算新知识。**

道生一，一生二，二生三，三生万物 • 不是问答机，也不是单纯的问题制造机 —— 它是一台知识发现机器

两条独立的路，两套成功标准

这是 v0.3.0 确立的架构，此后没有变过：判不了的不产出，两条路互不评判。

— 问题路 · 产问题

输入：外部信息（视觉 / 网页 / arXiv）· 日常问题 · 母题。流水：日常问题 → 前问题 → 科学问题 → 基础领域 → 问题树 → 领域融合。**成功标准：答案成立 / 可判**；每条问题必须带 `route`（判定方式）。

— 想象路 · 产概念

输入：词。流水：组词 → 拆词（深度 d）→ 还原造句 → 成段 → 解释。**成功标准：语法正确 + 逻辑通畅 + 有推理判断**——不是「有真实所指」。

— 互不评判

用问题路的逻辑（「这新吗」「有真实所指吗」）去判想象路的概念，是范畴错误。

— 经验检索桥（可选）

两条路可以各自单独跑，也可以选择过桥。过桥把组合词接到现实经验（维基双通道 + arXiv 回退 → 经验锚点），只做**脚手架**，不做裁判；过桥不改变任何判定，检索失败即退化为无锚点。

什么算「新」：三层 + 三种形态 + 四道门

把「新」拆成可操作的门，而不是形容词。**世界新问题至今 = 0**，所以下面每一层都要标清是哪一层。

层 / 形态	含义	本 deck 里对应
K1 提出的问题	机器提出、人没提过的 候选问题	问题路各域问题清单
K2 证据边界推进	把人类讨论止步处往前推，可复核	跨进制 $10^6 \rightarrow 10^8$ ；账本更正
K3 归纳的规律	从大量扫描里归纳出的可检验规律	例外集有限、融合桥梁
「新」三形态	①检索未见 ②结构可推 ③显著性证书	①廉价，③才拦得住人
四道真门	机器真判 → OEIS 实查 → 结构可推性 → 显著性证书	novelty_gate
N0–N3	N0 已知 → N1 大概率已知 → N2 疑似未见 → N3 世界新	N3 = 0 （诚实边界）

纪律：**显著性 > 新颖性**。任选参数的序列同样「检索未见」，只有显著性证书拦得住。

问题从哪来：四种机制

前三种通用，第四种是领域包。「作者已提出」与「机器提出」必须分开标注——前者不算新问题。

机制	抓什么	来源标注
① 作者自陈未解	open problem / remains unclear / 尚不明确	作者已提出（不算新）
② 文本张力	however / yet / inconsistent 处的分歧	机器提出
③ 结构追问	对结论句套四问：范围 / 反例 / 机制 / 定量	机器提出
④ 领域包（如生物医学）	10 类方法学缺口 + 从 HR/CI 直接算 E-value	机器提出 / 作者已论及（分标）

实现：src/ask_dao_machine/paper.py · domains_biomed.py；产物每条带 evidence（原文句）与 route（判定方式）

dao v0.3: 两条路确立的那一代

版本线: v0.2 产品 → **v0.3.0 两条路** → v0.3.1 可视化/README → v0.4 树 → v0.5 (问道, 本次)。ModelScope 上的 **dao-v-0.3** 就是这一代。

— 架构确立

系统 = **两条独立的路** + 五模块; 想象路首次成为与问题路并列的路, 而不是问题路的子功能。

— 统一入口

`tools/run_paths.py`: `problem` (问题路) 与 `imagine` (想象路) 两个子命令。

— 问题路进展 (R22 - R69)

重建新颖性判定 (OEIS 倒排索引 + 四道真门) · 反例驱动引擎 · 问题树 L0-L5 · 14 领域并行 · 深度融合 · AI4S harness 独立复核。

— 想象路从零到一

$82 \times 82 = 6,642$ 个组词; 五步流程 (组词/拆词/还原造句/成段/解释) 全部实现。

— 诚实记录

这一代的 release note 里写着: **N3 仍 = 0**。

想象路的结果：6,642 个组合词走完五步

把「造词」做成一条可跑完的流水线：每个组合词都要经过五步，产出的是被理解的概念。

步	做了什么	产物
① 组词	穷尽领域专业词组合：82 × 82	6,642 个组合词 (word_fusion.json)
② 拆词（深度 d）	问「它是什么」→ 拆实体 → 再问 → 可再拆？	拆到原子概念（深度为变量）
③ 还原造句	从底往上还原：嵌套 + 推理 + 判断 + 比较	有推理判断的句子
④ 成段	定义 → 判断 → 比较 → 结论	一段自洽的理解
⑤ 解释	指什么现象 / 机制 / 深问	概念成立（判据：被理解）

原则：每个词都有意义，只不过是我们缺少想象力，无法理解它——因此不存在空想。纪律：成功标准是「解释」，不是「真实所指」。

问题路的结果：260 条 / 23 领域

这一代把「提问题」从零散试探变成全领域并行扫描 + 分层问题树，并第一次有了独立的裁决环节。

能力	这一代的数字	判据
全领域扫描	14 领域 × 14 进程并行	all_domains_engine.py
问题清单	260 条 / 23 领域 (可视化 v0.3.1 口径)	每条带判定路由
反例驱动	11 条「机器答不出」的问题	counterex_engine.py: 只提机器结算不了的
问题树	L0–L5 分层 + 谱系门	每爬一层必须机器实测
领域融合	领域级 + 结构桥梁判据	无共享结构的配对 = 空洞笛卡尔积
独立裁决	AI4S harness: 跨进制 13 条 confirmed	N0→N1 例外集汇合、无新例外

验证：为什么这些算「新问题」

不靠措辞，靠四道真门 + 独立裁决。**四道门全过才叫 N3，至今 0 条。**

门	怎么判	这一代的结果
① 机器真判	问题必须能被判定器结算（真 / 假 / 悬置）	判不了的 不产出
② OEIS 实查	离线索引 399,061 条序列比对前缀	未命中 ≠ 新（只写在「参照系未见」）
③ 结构可推性	值能不能从更简单的结构推出来	能推出来的降级
④ 显著性证书	具名对象的不变量 + 参数扰动下保持	唯一拦得住人的门
独立复核	harness 换一套实现重算	confirmed 13 · open 1 · rejected 1

结论：这一代产出的是**候选问题**与**证据边界推进**；世界新问题 N3 = 0，不粉饰。

问道（v0.5）：把两条路做成能用的东西

不是新原理，而是把原理产品化，并接上一个真实领域的完整实践。

新增	做了什么	结果
命令行产品	<code>ask-dao-machine</code> 一个命令十个动作（paper/ask/imagine/bridge/perceive/all/report/doctor/data/mcp)	产物固定：problems_*.json + REPORT.md
生物医学领域包	10 类方法学缺口 + 从论文自报 HR/CI 直接算 E-value	本次 54 条的问题
经验检索桥	组合词 → 维基双通道 + arXiv 回退 → 经验锚点	6,642 组合已检索
经验入口 perceive	图像 → 结构特征 → 带判定路由的问题	最小闭环（未来反向：多模态实体提取）
宿主集成	MCP server（Claude Code / DSH / Cursor 可挂）	5 个工具；DSH 技能热加载已验证

生物医学结果：一篇真实论文 → 54 条问题

输入：CC BY 4.0 开放获取临床研究（PMC13331974，UK Biobank n=156,000，中位随访 13.3 年）；输出：可判问题 + 机器算出的门槛。

产出	条数	说明
② 文本张力	6	however / yet 处的分歧 → 形式化追问
③ 结构追问	16	对结论句套四问（范围 / 反例 / 机制 / 定量）
④ 生物医学方法学追问	29	10 类缺口；每条带原文句子 + 判定路由
其中：机器算出数值	3	从论文自报 HR/CI 算 E-value（残余混杂门槛）
合计	54	① 作者自陈未解命中 0 条

```
命令：ask-dao-machine paper papers/biomed/PMC13331974.md --domain biomed --out out/biomed_demo
```

机器算出来的三个残余混杂门槛

要把这个效应解释成「没有效应」，未测混杂必须与暴露、结局同时达到多强的关联。

论文报告	E-value	按 CI 下界	含义
HR 1.19 (1.08–1.30)	1.67	1.37	未测混杂要与暴露、结局各自达到 $RR \approx 1.67$ 才能把效应解释为零
HR 1.49 (1.28–1.74)	2.34	1.88	最高风险组所需混杂强度更高，最难被混杂解释
HR 1.02 (1.01–1.04)	1.16	1.11	替代分析那一条最脆：几乎任何微弱混杂都能解释掉

公式 $E = RR + \sqrt{RR(RR-1)}$ ，用 HR 近似 RR，只在结局不常见时成立（本文 CKD 发病率低）。

验证：为什么这是新问题、为什么算新知识

同一个结果要分别过两道验证，标准不同、话也不能混着说。

问	怎么验证	本次结论
为什么是 新问题	① 不是作者自陈（ is_author_stated ） ② 带判定方式（ route ） ③ 原文句可核对 ④ 主题作者是否已论及单独标注（ author_touched ）	29 条追问中 23 条的主题作者已论及 ；6 条文中未见
为什么算 新知识	① 原文中是否出现过 ② 能否用论文自报的数字复核 ③ 是不是门槛而非结论	原文里 E-value 出现 0 次 ；三个数任何人都能复核（1.67 / 2.34 / 1.16）
不主张什么	世界新问题（N3）= 0；「文中未见」≠ 文献没有；不构成临床建议	写在产出与网页里，不写在附录

逐条证据句与判定路由见 docs/guide/demo-biomed.md；每条产物的 evidence 字段就是触发它的原文句子。

证据边界推进：把人类止步处往前推，并被两套实现确认

这是全项目里最像「新知识」的一类产出，判据是数值汇合，不是证明。

项	结果	验证方式
命题 P(b)	每个 $n \geq 4$ 可写为 base-b 回文数 + 素数； $b \geq 4$ 时例外集有限且很小	精确枚举
15 个进制裁决	confirmed 13 (含 5 个零例外) · open 1 (b=3) · rejected 1 (b=2)	$N0=5 \times 10^6 \rightarrow N1=10^7$ 例外集汇合、无新例外
base 10 边界	推到 10⁸ 零例外 (人类讨论此前止于 $\sim 10^6$)	两种独立实现交叉验证
独立复算	另写一套 FFT 实现复算 base 3–47: b=3 例外 68 个，清单逐项与 harness 一致	本次会话独立实现
自我更正	旧账本曾记 base 4 有 20 万个例外，真值 5 ；错的是账本，不是结论	docs/novelty_ledger_corrections.md

分级定义：N0 已知 → N1 大概率已知 → N2 疑似未见 → N3 世界新。**N3 仍为 0。**

同一套判据，换领域照样跑

下面是其他领域的真实产出。左列是结果，右列是它的验证方式——没有验证方式的不列。

领域	结果	验证方式
数学 · 序列结构	Collatz 链长 (n=2..39)、多边形数覆盖、5×5 二值纹样 D4 未配对格点数	迭代枚举 / Burnside 计数 (可复算)
音乐 · 集合类	Tn/TnI 集合类 224 (与 Forte 224 一致)；最大熵集合类 恰 2 个	机器重发现 → 与已知文献对表 ✓
记录 · 多完全数	k=2,3,4: {6,28,496,8128} / {120,672,523776} / {30240,32760}	与 OEIS A007539 对表 ✓
语言 · 信息	言不尽意 × 熵率：跨域的判定路由可执行 (N0/N1 标注)	参照系比对 + 判定路由

复核性结果的价值是**校准自己**：机器重算出的已知结果对上了，才有资格谈没见过的那部分。

领域融合：27 个领域、702 个配对、144 座结构桥梁

融合不是把两个领域的词拼在一起，而是找**共享结构**；没有共享结构的配对是空洞笛卡尔积。

项	数字	判据
参与融合领域	27	field_fusion.py 领域表
配对	702	两两配对
结构桥梁	144	双方共享结构（否则判为空洞）
跨域候选	130（数值 58 / 仿真 72）	每条实跑过判定
真三域候选	4	带参数网格的三域交集
未见候选严格分级	独立 5 · 强 34 · 短 2	OEIS 沉默代理 + 机制非平凡 + 族去重（ 非文献门 ）

诚实标注：分级只是「OEIS 沉默 + 机制非平凡」，不是文献门，更不是显著性证书。

需要人类裁决的那一半：可测问题与概念

美学域与想象路的产出**不由机器终审**：前者交实验/审美共同体，后者判据是「被理解」。

项	产出	判据 / 验证
美学 · 可测问题	8 条（含 IV/DV/设计/预测）	状态=待实验/待评审；判官=审美共同体 + 实验数据
例：倒U曲线	结构复杂度越高，愉悦—熟悉倒U曲线的拐点越靠后？	IV 编曲复杂度(3档) × 重复次数(0..12)；DV 愉悦量表；被试盲听重复打分
想象路 · 概念	记忆调性 · 认知压缩 · 责任催化 · 资本反馈	判据=语法正确 + 逻辑通畅 + 有推理判断
经验检索桥	6,642 组合双通道 · 词条命中 558 · 已成词 37 · 锚点 7 处	只做脚手架：不判定概念真伪

桥的语料：data/wiki/ 49 个词条（词库 82 词中已抓）。检索未见 ≠ 概念为假，见不到也不阻止理解。

这份结果不主张什么

每一条都写在产出里，而不是写在附录里。

— 不主张世界新

世界新问题 (N3) 至今 = 0；这里给的是候选问题与证据边界推进。

— 不主张作者没想过

生物医学 29 条追问里，**23 条的主题作者已在文中论及**；机器加的是可判形式（滞后分析、E-value 门槛、RERI、回归校准...），不是话题本身。

— 不主张文献没有

「文中未见 / 参照系未见」只表示索引里没有；OEIS 是沉默代理，不是文献门。

— 不构成临床建议

HR 与 E-value 是流行病学量的换算，不能推出任何用药、摄入或诊断建议。

— 想象路不接受真伪评判

概念的成功标准是「被理解」；用「这新吗」去判想象路，是范畴错误。

ASK-DAO-MACHINE

谢谢

问道 · ask-dao-machine · MIT License · 全部数字可用仓库里的命令复现

项目站点 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/>

命令行文档 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/cli.html>

生物学完整演示 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/demo-biomed.html>

结果与证据手册 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/results.html>

ModelScope • dao-v-0.3 <https://www.modelscope.cn/studios/skopskp/dao-v-0.3>

GitHub <https://github.com/shikunpneg/ask-dao-machine>

道生一，一生二，二生三，三生万物